

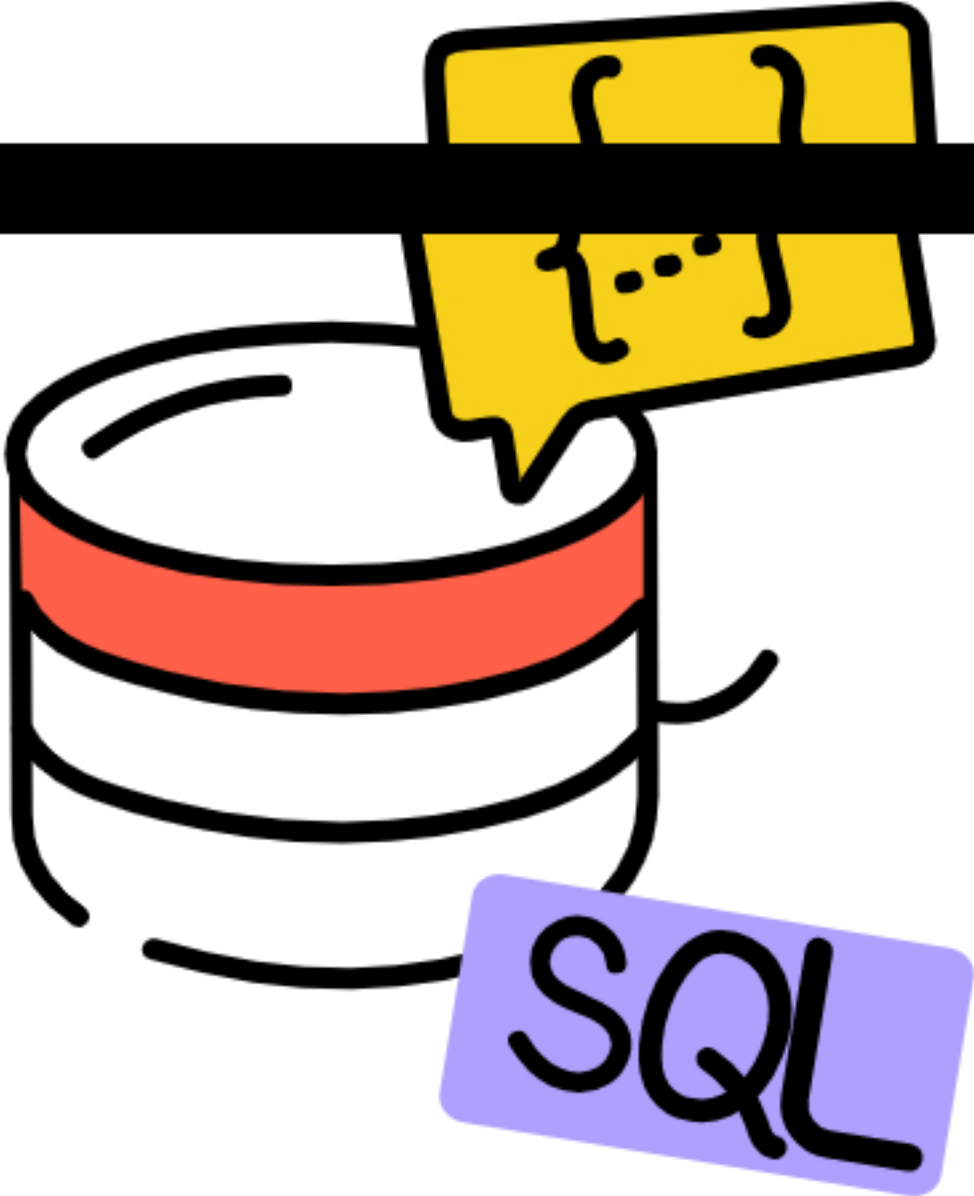
10. SQL Avançado Para Transformações de Dados

Introdução	pdf	
A Importância da Linguagem SQL na Engenharia de Dados	video	03:12
Uso de Subconsultas e CTEs na Linguagem SQL	ebook	01:12
Otimização de Consultas SQL e Técnicas de Indexação	ebook	02:33
Funções de Janela e Análise com Linguagem SQL	ebook	01:53
Estratégias de Join e Merge	ebook	02:36
SQL Para Engenharia de Dados	ebook	02:22
Segurança e Boas Práticas em SQL	ebook	02:58
Lab 4 - Plano de Execução e Otimização de Consultas em		

SQL Para Engenharia de Dados

O SQL é uma ferramenta essencial na engenharia de dados, especialmente para a manipulação, transformação e consulta de dados armazenados em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (RDBMS).

A seguir, vamos explorar como o SQL é aplicado em tarefas comuns de engenharia de dados, incluindo a preparação de dados, integração, migração, e manutenção de sistemas de dados.



1. Extração de Dados

Engenheiros de Dados frequentemente utilizam SQL para extrair dados de diversas fontes para análises ou para processamento adicional. SQL é usado para selecionar precisamente os dados necessários, usando consultas que podem ser tanto simples quanto complexas.

2. Transformação de Dados

SQL permite a transformação de dados diretamente no banco de dados, que é uma abordagem eficiente quando lidamos com grandes volumes de dados. Funções de agregação, JOINS, subconsultas, CTEs e funções de janela são frequentemente utilizadas para moldar os dados na forma desejada.

3. Carregamento de Dados (ETL)

SQL é usado em processos ETL (Extract, Transform, Load) para carregar dados transformados em data warehouses ou data lakes. Engenheiros de Dados podem criar scripts SQL para automatizar o carregamento de dados e garantir a integridade e a qualidade dos dados.

4. Agendamento e Automação

Engenheiros de dados usam SQL junto com ferramentas de agendamento como Apache Airflow, cron jobs ou serviços em nuvem para automatizar a execução de scripts SQL que realizam tarefas de manutenção de dados, relatórios regulares ou atualizações de dados recorrentes.

5. Otimização de Desempenho

A análise e otimização de consultas SQL são importantes para garantir que os sistemas de dados sejam rápidos e eficientes. Engenheiros de Dados frequentemente revisam planos de execução de consultas e ajustam índices, repensam estratégias de join, e otimizam as consultas para melhor performance.

6. Garantia da Qualidade de Dados

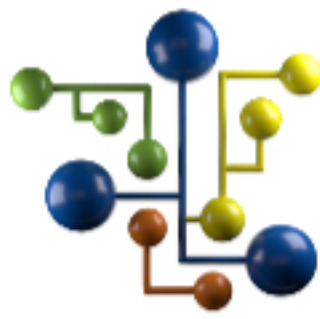
SQL é usado para verificar a qualidade dos dados, incluindo a consistência, a precisão e a completude. Engenheiros de Dados escrevem consultas SQL para detectar dados ausentes, duplicados ou incorretos.

7. Migração de Dados

Em projetos de migração, SQL é usado para mapear dados de formatos antigos para novos esquemas ou sistemas. Isso pode envolver complexas transformações e múltiplas etapas de verificação para garantir que os dados sejam migrados corretamente.

O domínio do SQL é fundamental para Engenheiros de Dados e Engenheiros Analíticos, pois permite a manipulação eficaz e eficiente dos dados.

Profissionais capacitados em SQL podem não só extrair e manipular grandes conjuntos de dados, mas também garantir que os dados sejam de alta qualidade e prontos para análise e tomada de decisão.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.